

Dok. 309 – Das Skalenanker-Problem: Λ CDM und FFGFT im Vergleich

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

Dok. 309 – Das Skalenanker-Problem	2
A Das SI-System — ein Netz ohne ersten Anker	3
A.1 Alle Einheiten auf eine zurückführbar	3
A.2 Es gibt keinen ersten Anker	3
B Λ CDM und sein Skalenanker	4
B.1 Sechs freie Parameter, alle empirisch	4
B.2 H_0 : zirkulär gemessen	4
B.3 Das Feinabstimmungsproblem	4
C FFGFT und ihr Skalenanker	5
C.1 Struktur von ξ [K] und Magnitude [SETZUNG]	5
C.2 Der eigentliche Fit: der Exponent 10	5
C.3 Die Vererbung: FFGFT erbt die Λ CDM-Systematik [K]	5
C.4 Querverankerung: was FFGFT trotzdem leistet	6
D Vergleich	7
E Offene Punkte (Dok. 190)	8

Dok. 309 – Das Skalenanker-Problem

Worum es geht

Beide kosmologischen Theorien — Λ CDM und FFGFT — müssen irgendwo eine Zahl einführen, die den kosmischen Maßstab an das SI-System ankoppelt. Keine der beiden leitet diesen Anker aus erster Prinzipien her.

Das ist kein Zufall — es ist ein strukturelles Problem jeder physikalischen Theorie, die Dimensionen hat. Aber **Art und Qualität** des Ankers unterscheiden sich fundamental. Und es gibt eine Asymmetrie, die bisher in keinem Dokument explizit benannt wurde: FFGFT erbt durch seinen Skalenfit die Systematik der Expansionslesart.

Das Dokument ist kein Teil der A-Serie. Bezüge: Dok. 190 (P20, P33), Dok. 267 (Entartung), Dok. 279 (H_0 -Kette), Dok. 308 (kosmischer Sektor).

Konventionen

Zeichenerklärung.

- [K] *Kernableitung* — mathematisch oder numerisch aus den Grundsetzungen hergeleitet; reproduzierbar.
- [S] *Strukturaussage* — begründet, aber noch nicht vollständig bewiesen.
- [SETZUNG] *Setzung* — deklarierte Annahme, nicht weiter hergeleitet.

Zentrale Größen.

- $\xi = 4/30000$ Einziger Fundamentalparameter der FFGFT [SETZUNG, P33]. Form $(4/3, 3, 2^2)$ vorwärts hergeleitet [K]; Magnitude (5^4) intuitiv/empirisch [SETZUNG].
- $\bar{\lambda}_e = \hbar/(m_e c)$ Reduzierte Compton-Wellenlänge des Elektrons; $= 3,8616 \times 10^{-13}$ m.
- H_0 Kosmologischer Parameter; in FFGFT: $H_0 = (\pi/2) c \xi^{10} / \bar{\lambda}_e = 66,82$ km/s/Mpc [K], Exponent 10 [SETZUNG, P20].
- $R_H = c/H_0$ Geometrische Maximalskala der kompakten Geometrie — kein Expansionshorizont (Dok. 182).
- ν_{Cs} Caesium-Hyperfeinübergang; $= 9,192\,631\,770 \times 10^9$ Hz (exakt, Definition); konventioneller SI-Anker.
- $\nu_e = m_e c^2 / h$ Elektronenfrequenz; $= 1,235 \times 10^{20}$ Hz; lesartunabhängige Bezugsfrequenz.
- n Ganzzahliger Exponent in $H_0 \propto \xi^n / \bar{\lambda}_e$; $n = 10$ ist Setzung (P20, Dok. 190).
- Ω_Λ Dunkle-Energie-Dichte in Λ CDM; ohne lesartunabhängigen Referenten in der statischen Lesart.

Kapitel A

Das SI-System — ein Netz ohne ersten Anker

A.1 Alle Einheiten auf eine zurückführbar

Seit 2019 sind alle SI-Basiseinheiten über fixierte Naturkonstanten definiert. Die scheinbar „vier unabhängigen Messwerte“ c , h , e , k_B sind physikalisch aber keine unabhängigen Größen — sie sind alle auf einen einzigen historisch-konventionellen Anker zurückführbar: die Frequenz des Caesium-Hyperfeinübergangs ν_{Cs} .

Einheit	Rückführung	Historischer Ursprung
Meter	c/ν_{Cs} (Zahlenfaktor)	Erdmeridian
Kilogramm	$h \nu_{\text{Cs}}/c^2$	Urkilogramm
Ampere	$e \nu_{\text{Cs}}$	Kraftdefinition
Kelvin	$h \nu_{\text{Cs}}/k_B$	Thermometrie

A.2 Es gibt keinen ersten Anker

ν_{Cs} wurde 1967 gewählt weil es technisch stabil realisierbar war — nicht weil es physikalisch ausgezeichnet ist. Der Rb-Übergang, die Elektronenfrequenz oder hundert andere Systeme hätten ebenso funktioniert. Alle heutigen SI-Zahlenwerte wären dann andere — alle dimensionslosen Verhältnisse (m_e/m_p usw.) blieben identisch.

Was wirklich festgelegt ist: nur dimensionslose Verhältnisse wie $m_e/m_p \approx 1/1836$. Diese sind einheitenunabhängig.

Konsequenz: Jede Theorie, die kosmologische Absolutwerte in SI voraussagt, gibt implizit eine Relation zwischen zwei Frequenzen an — und muss dafür irgendwo eine Zahl setzen. Die FFGFT-Aussage

$$H_0 = \frac{\pi}{2} \frac{c \xi^{10}}{\bar{\lambda}_e}$$

ist äquivalent zur dimensionslosen Aussage:

$$\frac{H_0}{\nu_e} = \pi^2 \xi^{10} = 1,75 \times 10^{-38} \quad \text{mit} \quad \nu_e = \frac{m_e c^2}{h}.$$

Dabei ist $c/\bar{\lambda}_e = m_e c^2/\hbar = 2\pi\nu_e$; gleichwertig gilt $H_0/\omega_e = (\pi/2)\xi^{10} = 2,79 \times 10^{-39}$ mit $\omega_e = m_e c^2/\hbar$.

Der SI-Bezug steckt vollständig in der Wahl von $\bar{\lambda}_e$ als Bezugsgröße. Ohne diese Wahl ist H_0/ν_e eine reine Zahl.

Kapitel B

Λ CDM und sein Skalenanker

B.1 Sechs freie Parameter, alle empirisch

Λ CDM beschreibt die Kosmologie mit sechs freien Parametern (Planck 2018): H_0 , $\Omega_b h^2$, $\Omega_{\text{DM}} h^2$, n_s , σ_8 , τ . Alle aus Beobachtung — keiner aus Theorie abgeleitet.

B.2 H_0 : zirkulär gemessen

H_0 wird über eine vierstufige Entfernungsleiter bestimmt: Parallaxe $\rightarrow$ Cepheiden $\rightarrow$ SNe Ia $\rightarrow$ Hubble-Gesetz. Jede Stufe bringt eigene Kalibrierungsannahmen. Das **Hubble-Spannungsproblem** (Planck: 67,4, SH0ES: 73,0 km/s/Mpc, 5σ -Spannung) ist die direkte Folge dieser Zirkularität.

B.3 Das Feinabstimmungsproblem

Λ entspricht einer Vakuumenergiedichte $\rho_\Lambda \approx 5,96 \times 10^{-27} \text{ kg/m}^3$. Die QFT sagt $\rho_{\text{QFT}} \sim 5 \times 10^{96} \text{ kg/m}^3$ vorher. Das Verhältnis beträgt 10^{123} . Λ CDM hat keine Erklärung dafür — es setzt Λ auf den Beobachtungswert ohne theoretischen Ursprung.

Kapitel C

FFGFT und ihr Skalenanker

C.1 Struktur von ξ [K] und Magnitude [SETZUNG]

$\xi = 4/30000 = 1/(3 \cdot 2^2 \cdot 5^4)$. Laut P33 (Dok. 190):

- **Form** ($4/3$, Faktor 3, Faktor 2^2): vorwärts hergeleitet [K]
- **Magnitude** ($5^4 = 625$): intuitiv/empirisch begründet [SETZUNG]

C.2 Der eigentliche Fit: der Exponent 10

ξ selbst kommt aus der Geometrie. Der **Exponent 10** in $H_0 = (\pi/2) c \xi^{10} / \bar{\lambda}_e$ wurde so gewählt, dass $H_0 \approx 67$ km/s/Mpc herauskommt. Da $\xi \sim 1,3 \times 10^{-4}$, springt H_0 zwischen benachbarten Exponenten um Faktor ~ 7500 :

n	H_0	Bewertung
9	$5,0 \times 10^5$ km/s/Mpc	unphysikalisch
10	66,8 km/s/Mpc	plausibel
11	$8,9 \times 10^{-3}$ km/s/Mpc	unphysikalisch

Es gibt kein kontinuierliches Anpassen — $n = 10$ ist die einzige ganzzahlige Wahl die einen physikalisch sinnvollen Wert ergibt. Die Begründung bleibt: $n = 10$ gibt einen mit Λ CDM kompatiblen Wert (P20, Dok. 190).

C.3 Die Vererbung: FFGFT erbt die Λ CDM-Systematik [K]

67,4 km/s/Mpc ist ein Λ CDM-Messwert — bestimmt unter der Annahme der Expansionslesart. Wenn $n = 10$ an diesen Wert kalibriert wurde, erbt FFGFT die Systematik dieser Lesart.

Der „natürliche“ H_0 aus der FFGFT-Rotverschiebungsformel $z = e^{\xi x / \bar{\lambda}_e} - 1$ wäre:

$$H_0^{\text{natur}} = \frac{c\xi}{\bar{\lambda}_e} \approx 3 \times 10^{36} \text{ km/s/Mpc} \quad (\text{unphysikalisch})$$

($c\xi/\bar{\lambda}_e = 1,035 \times 10^{17} \text{ s}^{-1} = 3,19 \times 10^{36} \text{ km/s/Mpc}$; Gegenprobe: $(\pi/2)\xi^9 \cdot 3,19 \times 10^{36} = 66,8$.)

Um ~ 67 km/s/Mpc zu erhalten braucht man ξ^{10} statt ξ^1 — und die Rechtfertigung dieses Exponenten ist letztlich die Λ CDM-Kompatibilität.

Das ist keine alleinige Schwäche der FFGFT — es ist die unvermeidliche Konsequenz der Entartung (Dok. 267): solange beide Lesarten empirisch ununterscheidbar sind, kalibriert jede Theorie ihre Parameter an denselben Daten.

Der Ausweg wäre eine lesartunabhängige Herleitung des Exponenten 10 aus der T^4 -Geometrie vorwärts — bisher nicht geleistet (P20, Dok. 190).

C.4 Querverankerung: was FFGFT trotzdem leistet

Dass ξ^{10} nicht nur H_0 sondern auch a_0 (MOND-Skala, Dok. 308) reproduziert — das wäre bei einem reinen H_0 -Fit nicht erwartet. Das ist die Querverankerung.

Sektor	Größe	ξ -Abhängigkeit	Status
Kosmologie	H_0	ξ^{10} (Exponent kalibriert)	[SETZUNG]
Trägheitsregime	a_0	ξ^{10}	[K]/[S]
Teilchenphysik	Leptonmassenleiter	ξ -Potenzen	[K]
Quantenmechanik	$K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$	ξ	[K]
Geometrie	$k^* = \ln \varphi / \xi$	ξ	[S]

Ω_Λ in Λ CDM hat **null** solcher Querverankerungen.

Kapitel D

Vergleich

Eigenschaft	Λ CDM	FFGFT
Freie Skalenanker	6–7, empirisch	1 (ξ , P33)
Theoretischer Ursprung	keiner	keiner
Querverankerung	nein	ja (5+ Sektoren)
Zirkularität	ja (H_0 -Leiter)	nein
Vererbung Λ CDM-Systematik	inhärent	via Exponent 10
Feinabstimmung	10^{123} (Λ)	entfällt strukturell
Hubble-Spannung	5σ , offen	nicht modellierbar

FFGFT tauscht sechs isolierte Parameter gegen einen querverankerten — kein Beweis, aber eine Reduktion mit Richtung. Die Vererbung des Λ CDM-Skalenwertes über den Exponenten 10 bleibt die zentrale offene Schwachstelle.

Kapitel E

Offene Punkte (Dok. 190)

- **P20:** Form von H_0 als ξ -Verhältnis fest; Exponent 10 ist externe Kalibrierung aus Λ CDM, nicht hergeleitet.
- **P33:** Magnitude von ξ (Faktor 5^4) intuitiv/ empirisch begründet, kein Vorwärtsbeweis. Struktur-Parallele zu P20.
- **Vererbung (neu, Dok. 309):** Exponent 10 an H_0^Λ CDM kalibriert. Ausweg: lesartunabhängige Herleitung aus T^4 -Geometrie — bisher nicht geleistet.

Zur Hubble-Spannung

Die Hubble-Spannung (5σ zwischen Frühuniversum-Kalibrierung aus CMB/BAO und lokaler Distanzleiter) ist in FFGFT *nicht modellierbar*, nicht modellunabhängig absent. FFGFT behandelt H_0 nicht aus einer expandierenden Geometrie, sondern als emergente, dekom-paktifizierte Größe und kennt daher *nur einen* H_0 -Wert (den kalibrierten), ohne zwischen Früh- und Spätmessung zu unterscheiden. Das ist eine Schwäche, keine Stärke: FFGFT kann die Spannung weder reproduzieren noch auflösen, weil die Geometrie keine expandierende Kausalstruktur enthält, aus der zwei verschiedene Messepocheneffekte folgen könnten. Der Eintrag „nicht modellierbar“ in der Vergleichstabelle bedeutet entsprechend „nicht im Modell vorgesehen“, keinen Erklärungsanspruch.